

سلكان طويلان لانهائيان، الأول يسري به تيار كهربائي شدته $(18A)$ باتجاه $(+x)$ والسلم الثاني موازياً للسلك الأول ويقع أسفله على بعد $(30cm)$ ويسري به تيار كهربائي شدته $(12A)$ باتجاه $(+x)$ ، احسب:

1- بعد نقطة التعادل عن السلك الأول

2- القوة المؤثرة على بروتون يتحرك بسرعة $(2 \times 10^5 m/s)$ باتجاه $(+x)$ لحظة مروره من النقطة (a) التي تقع فوق السلك الأول على بعد $(10cm)$.

الحل (1): لأن اتجاه التيار الكهربائي في السلكين بنفس الاتجاه يكون موقع نقطة التعادل بين السلكين وأقرب إلى السلك الذي يحمل تياراً أقل

نفرض موقع نقطة التقاطع تبعد مسافة (r) عن السلك الثاني، وعند نقطة التعادل يكون المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الأول يساوي ويعاكس المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الثاني

$$B_1 = B_2$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{18}{0.3 - r} = \frac{12}{r}$$

$$3.6 - 12r = 18r \Rightarrow 30r = 3.6 \Rightarrow r = \frac{3.6}{30} = 0.12m$$

ويكون بعد نقطة التعادل عن السلك الثاني

$$0.3 - 0.12 = 0.18m$$

الحل (2): نحسب أولاً محصلة شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) والتي تبعد عن أعلى السلك الأول $(10cm)$ وبالتالي تبعد عن أعلى السلك الثاني $(40cm)$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 18}{2\pi \times 10 \times 10^{-2}} = 3.6 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 12}{2\pi \times 40 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$B_T = B_1 + B_2 = 3.6 \times 10^{-5} + 6 \times 10^{-6} = 4.2 \times 10^{-5} T(+z)$$

نحسب القوة المؤثرة على البروتون من العلاقة

$$F_B = qvB \sin \theta = 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^5 \times 4.2 \times 10^{-5} \\ = 1.34 \times 10^{-18} N(+y)$$